수학 수학2 · 적분 · 심화 · 문제편

수학 · 수학2 · 적분 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x) = x^2 + \int_0^1 (x+t)f(t)\,dt$$

를 만족시킨다. $f(2)$의 값을 구하시오.

[심화] 2 다항함수 $f(x)$가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt = x\,f(x) - 2x^3 + x^2$

(나) $f(0) = 1$

$f(3)$의 값을 구하시오.

[심화] 3 함수

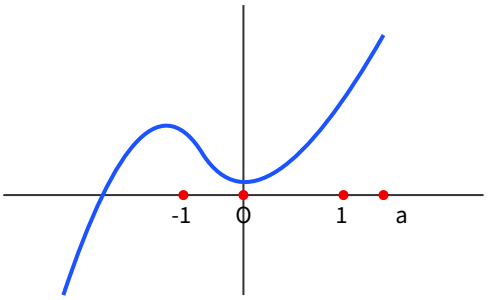
$$f(x) = \begin{cases} 2x & (x < 1) \\ -x + 3 & (x \geq 1) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x) = \int_0^x f(t)\,dt$$

로 정의한다. 방정식 $g(x) = 1$의 모든 실근의 합을 구하시오.

[심화] 4 그림과 같이 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프가 x축과 세 점 $(-1,0),(1,0),(a,0)$ $(a>1)$에서 만난다.



곡선 $y=f(x)$와 x축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 서로 같을 때, $\int_{-1}^{a} f(x)\,dx=0$ 이 성립한다. 이때 상수 a의 값을 구하시오.

[심화] 5 실수 t에 대하여 곡선 $y=x^2-4x+3$ 과 직선 $y=t$가 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리를 $L(t)$라 하자. t가 -1부터 3까지 변할 때, 함수 $L(t)$에 대하여

$$S=\int_{-1}^{3} L(t)\,dt$$

의 값을 구하려 한다. S^2의 값을 구하시오.

[심화] 6 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

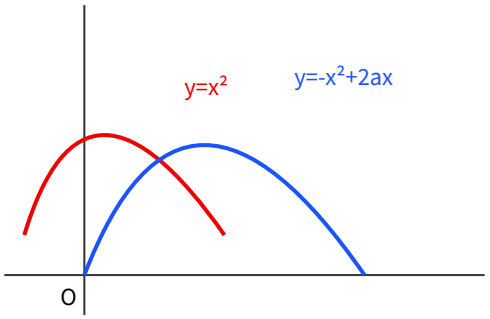
(가) $f(0)=0$

(나) 함수 $g(x)=\int_{0}^{x} f(t)\,dt$ 가 $x=2$에서 극솟값 0을 갖는다.

(다) 함수 $g(x)$는 $x=0$에서도 극값을 갖는다.

$f(4)$의 값을 구하시오.

[심화] 7 그림과 같이 두 곡선 $y=x^2$ 과 $y=-x^2+2ax\ (a>0)$로 둘러싸인 부분의 넓이를 A, 곡선 $y=-x^2+2ax$와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 B라 하자.



$B-A=9$ 일 때, 양수 a에 대하여 a^3의 값을 구하시오.

[심화] 8 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x |f(t)|\,dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) $f(1)=0$
(나) $g(3)-g(1)=g(1)-g(-1)$
$f(x)$의 최솟값을 m이라 할 때, $12m$의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.